10

**Лекция** 10–11 ноября

# Натуральная дедукция

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

# Правила вывода

> *Когда возникнет спор, двум философам не понадобится дискуссия: достаточно взять перья и сказать — вычислим!*
>
> ***— Готфрид Лейбниц***

# Два взгляда на выводимость

Таблицы истинности отвечают на вопрос «истинно ли $\varphi$», но не показывают, *почему*.

**Определение 1 (Семантическое следование)**

$\Gamma \vDash \varphi$: на каждой интерпретации, где истинны все формулы $\Gamma$, истинна и $\varphi$.

Проверка — перебор всех $2^n$ интерпретаций $n$ атомов.

**Определение 2 (Синтаксическая выводимость)**

$\Gamma \vdash \varphi$: $\varphi$ выводится из $\Gamma$ применением правил вывода.

Интерпретаций нет — только преобразования строк формул.

**Два отношения**

$\vDash$ живёт в семантике, $\vdash$ — в синтаксисе, и вопрос об их совпадении закрывают теоремы корректности и полноты.

# Система вывода

Чтобы шаг рассуждения могла проверять машина, шаг обязан иметь заданную форму: разрешённый переход — и только он.

**Определение 3 (Правило вывода)**

Разрешённый переход от посылок заданной формы к заключению заданной формы.

**Аксиома** — формула, принимаемая без доказательства. **Гипотеза** — допущение внутри одного вывода.

Аксиома входит в любой вывод системы без ссылок на предыдущие строки, гипотеза — только в тот вывод, где она объявлена. Проверка шага — сверка формы посылок и заключения: интерпретации не нужны, машина справляется.

# Первая система: аксиома и MP

**Пример (Минимальная система)**

Возьмём аксиому $A \to (B \to A)$ и одно правило — modus ponens: из $A \to B$ и $A$ выводится $B$.

1. $A \to (B \to A)$ — аксиома.
2. $A$ — гипотеза.
3. $B \to A$ — MP по строкам 1 и 2.

Каждая строка снабжена оправданием, и каждое оправдание проверяется сверкой формы — без понимания смысла формул.

Вывод читается по оправданиям снизу вверх: аксиома и гипотеза входят без ссылок, MP ссылается на строки 1 и 2. Гипотеза $A$ работала только в этом выводе — в том, где она объявлена. Аксиома $A \to (B \to A)$ доступна в любом выводе любой системы — в этом разница ролей.

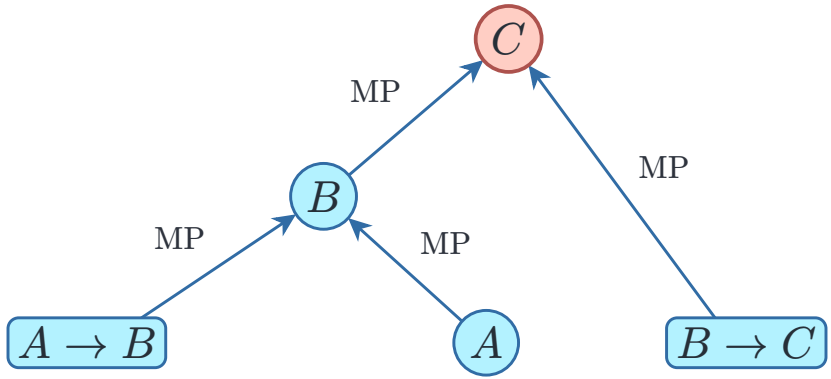
# Дерево вывода

Применение правила рисуется чертой: посылки — над чертой, заключение — под ней, имя правила — справа.

$$\frac{A \to B \quad A}{B} \; \to E$$

Черта читается сверху вниз: если верх уже выведен, низ разрешён. Композиция применений — дерево: листья — гипотезы, внутренние узлы — применения правил, корень — заключение. Подвывод, оканчивающийся на формулу, становится посылкой следующего применения: внутренние заключения работают на внешние.

# Дерево: цепочка modus ponens




Три листа — гипотезы $A \to B$, $A$ и $B \to C$. Верхнее применение MP берёт $A \to B$ и $A$ и даёт $B$, нижнее берёт полученный $B$ и гипотезу $B \to C$ и даёт $C$. Подвывод, оканчивающийся на $B$, стал посылкой внешнего применения — корень дерева собирается из готовых кусков.

# Системы Гильберта

Один полюс шкалы: логика спрятана в аксиомах, а правило вывода одно — modus ponens.

**Определение 4 (Системы Гильберта)**

Аксиомы задаются схемами: шаблон, в который вместо букв подставляются любые формулы.

Каждый экземпляр схемы, полученный подстановкой, — аксиома.

Схема $A \to (B \to A)$ порождает аксиомы $P \to (Q \to P)$ и $(P \to Q) \to (R \to (P \to Q))$ — и бесконечно много других. Вывод — цепочка формул, в которой каждая строка либо экземпляр схемы, либо MP по двум предыдущим.

# Схемы аксиом: K и S

**Определение 5 (Схемы аксиом для импликации)**

$$K : A \to (B \to A)$$

$$S : (A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$$

$K$: истинная формула следует из чего угодно — к выведенному $A$ можно приписать любые посылки.

$S$ разрешает использовать гипотезу дважды: один раз ради $B$, второй — ради $C$. Именно эта работа понадобится в теореме о дедукции.

Вместе с modus ponens схемы $K$ и $S$ порождают всю импликативную логику высказываний.

Для полной логики добавляют схемы, описывающие отрицание.

# Гильберт: вывод $A \to A$

**Пример (Пять строк)**

$A \to A$ — простейшая тавтология. В системе Гильберта её вывод занимает пять строк.

1. $A \to ((A \to A) \to A)$ — схема $K$ с подстановкой $B := A \to A$.
2. $(A \to ((A \to A) \to A)) \to ((A \to (A \to A)) \to (A \to A))$ — схема $S$.
3. $(A \to (A \to A)) \to (A \to A)$ — MP по строкам 1 и 2.
4. $A \to (A \to A)$ — схема $K$ с подстановкой $B := A$.
5. $A \to A$ — MP по строкам 4 и 3.

Строки 1 и 2 заготовлены под схему $S$: первый MP снимает внешнюю импликацию её посылки, второй — внутреннюю. Подстановки механические: буквы заменяются формулами, проверка каждой строки — сравнение с шаблоном.

# Легко проверять, трудно строить

Вывод — цепочка формул, в которой каждый шаг — экземпляр схемы или MP по двум предыдущим. Дерево такого вывода не ветвится.

**Цена схем**

Строить вывод трудно: шаг — подстановка в абстрактную схему, далёкая от содержательного хода рассуждения.

Пять строк ради тривиальной тавтологии — цена абстрактных схем.

**Зачем терпеть**

Неудобство — плата за бедность устройства: любой факт о системе разбирает всего два случая, аксиома или modus ponens, поэтому метатеоремы о ней доказываются легко.

Идёт и обратное использование: ядро Coq и Lean — маленький набор правил, как у Гильберта, только с зависимыми типами. Маленькое ядро доверено машине, а удобные правила надстроены над ним как производные.

# Теорема о дедукции

Мост от Гильберта к естественному рассуждению — мета-теорема о переводе «предположим и выведем» в импликацию.

**Теорема 1 (Теорема о дедукции)**

$$\Gamma, A \vdash B \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \Gamma \vdash A \to B.$$

Впервые доказана Жаком Эрбраном в 1930 году. Теорема оправдывает приём «чтобы доказать $A \to B$, предположим $A$»: натуральная дедукция делает этот приём полноправным правилом.

# Дедукция: перевод вывода

**Доказательство (в обе стороны)**

В одну сторону тривиально: из $\Gamma \vdash A \to B$ применяем MP к $A \to B$ и гипотезе $A$ и получаем $B$.

Обратно: переводим вывод $B$ из $\Gamma, A$ в вывод $A \to B$ из $\Gamma$ индукцией по длине вывода. Аксиому или гипотезу из $\Gamma$ схема $K$ превращает в $B \to (A \to B)$, и MP даёт $A \to B$. Если $B$ — сама гипотеза $A$, работает вывод $A \to A$ из примера выше. Если $B$ получена MP из $C$ и $C \to B$, то по индукции уже выведены $A \to C$ и $A \to (C \to B)$, и схема $S$ склеивает их в $A \to B$.

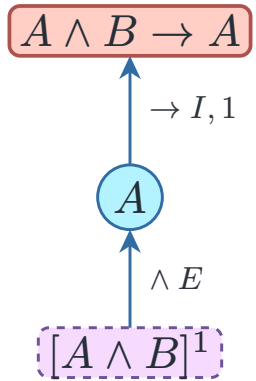
Перевод удлиняет вывод, но построен ровно теми двумя схемами: $K$ обслуживает аксиомы и гипотезы, $S$ — шаги MP.

# Натуральная дедукция

Гентцен и Яськовский, 1934: правила повторяют то, *как рассуждают математики*. Аксиом нет вовсе: вывод начинается с гипотез. У каждой связки пара правил: *введение* строит формулу, *устранение* разбирает. Гипотезу можно снять: рассуждение, опиравшееся на неё, заканчивается заключением без неё.

Снятая гипотеза помечается номером: $[A]^1$, и правило ввода ссылается на этот номер. Всего десять правил: по паре на каждую из четырёх связок, плюс взрыв и косвенное доказательство.

# Дерево: снятие гипотезы




Лист $[A \wedge B]^1$ — гипотеза под номером: она действует, пока не снята. $\wedge E$ извлекает из конъюнкции левую половину $A$. Шаг $\to I, 1$ закрывает подвывод: его гипотеза снята, и подвывод стал импликацией $A \wedge B \to A$. Заключение не зависит ни от одной гипотезы — перед нами теорема.

# Импликация: правила

| Введение | Устранение |
|---|---|
| $\dfrac{A \vdash B}{A \to B}$ | $\dfrac{A \to B \quad A}{B}$ |

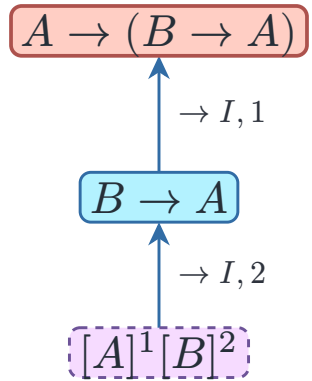
$\to I$: допустив $A$ и выведя $B$, заключаем $A \to B$ — гипотеза снимается. $\to E$ — modus ponens: из импликации и её антецедента — консеквент.

**Пример**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \to Q$ | *Premise* |
| 2 | $P$ | *Premise* |
| 3 | $Q$ | $\to$*E 1, 2* |

Строка 3 применяет импликацию к антецеденту: ни одна гипотеза не снималась.

# Дерево: введение импликации




Шаг $\to I, 2$ снимает $[B]^2$, шаг $\to I, 1$ — даёт теорему $A \to (B \to A)$.

**Снятие гипотезы**
В Гильберте снятия гипотез нет: ту же работу делает подстановка в схему.

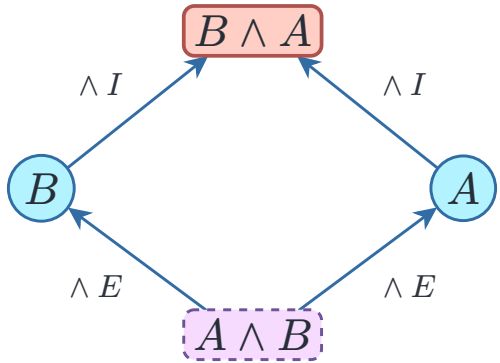
# Конъюнкция: правила

Простейшая пара: ввод собирает две формулы, устранение разбирает одну.

| **Введение** | **Устранение** |
|---|---|
| $\dfrac{A \quad B}{A \wedge B}$ | $\dfrac{A \wedge B}{A}$ |

$\wedge\, I$ собирает две формулы, $\wedge\, E$ извлекает любую половину. Устранение ничего нового не приносит: ценность $\wedge\, E$ в том, что половины становятся доступны дальнейшим правилам. Разбор конъюнкции в деле — на дереве ниже: вывод коммутативности $A \wedge B \to B \wedge A$.

# Дерево: коммутативность




Один лист $A \wedge B$ и два применения $\wedge E$: левая ветвь берёт $B$, правая — $A$. Шаг $\wedge I$ собирает половины в обратном порядке. Обе ветви ссылаются на одну и ту же гипотезу — лист дерева не обязан быть единственным. Дерево и колонка Фитча — две записи одного вывода: дерево нагляднее, колонка экономнее.

# Дизъюнкция: правила

Ввод тривиален: к истинной формуле можно приписать любой второй член. Устранение — разбор случаев: дизъюнкция обещает «истинно одно из двух», и доказательство обязано покрыть оба случая.

| **Введение** | **Устранение** |
|---|---|
| $\dfrac{A}{A \vee B}$ | $\dfrac{A \vee B \quad A \vdash C \quad B \vdash C}{C}$ |

$\vee\, E$ опирается на три посылки: дизъюнкцию и два поддоказательства — по одному на каждый случай. Обе ветви обязаны привести к одному заключению, и правило снимает обе гипотезы.

# Пример: дизъюнктивный силлогизм

Из $P \vee Q$ и $\neg P$ следует $Q$ — частый ход, соберём его из базовых правил.

**Пример (Дизъюнктивный силлогизм)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \vee Q$ | *Premise* |
| 2 | $\neg P$ | *Premise* |
| 3 | $\quad P$ | *Assumption* |
| 4 | $\quad \bot$ | *¬E 2, 3* |
| 5 | $\quad Q$ | *X 4* |
| 6 | $\quad Q$ | *Assumption* |
| 7 | $\quad Q$ | *R 6* |
| 8 | $Q$ | *∨E 1, 3-5, 6-7* |

Ветвь $P$ противоречит посылке $\neg P$: из возникшего $\bot$ правило взрыва выводит $Q$. Ветвь $Q$ заканчивается повторением, и разбор случаев собирает результат: в любом случае $Q$.

# Отрицание: правила

Противоречие $\bot$ — формула, ложная всегда: в системе она служит маркером невозможности.

| **Введение** | **Устранение** |
|---|---|
| $\dfrac{A \vdash \bot}{\neg A}$ | $\dfrac{A \quad \neg A}{\bot}$ |

$\neg E$: формула и её отрицание дают противоречие. $\neg I$: если из $A$ выведено $\bot$, принимаем $\neg A$, гипотеза снимается.

В паре есть асимметрия: $\neg I$ лишь *вводит* отрицание, а до положительной формулы его снимает классическое правило косвенного доказательства.

# Пример: закон непротиворечия

**Пример**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $A \wedge \neg A$ | *Assumption* |
| 2 | $A$ | $\wedge E$ *1* |
| 3 | $\neg A$ | $\wedge E$ *1* |
| 4 | $\bot$ | $\neg E$ *2, 3* |
| 5 | $\neg(A \wedge \neg A)$ | $\neg I$ *1-4* |

Из допущения извлекаются обе половины, $\neg E$ фиксирует противоречие, ввод отрицания снимает допущение. Гипотез в заключении не осталось: $\neg(A \wedge \neg A)$ — теорема.

# Взрыв

Из противоречия следует всё — *ex falso quodlibet*.

$$\frac{\bot}{A}\quad \text{X}$$

Правило закрывает невозможные ветви рассуждения: если допущение привело к $\bot$, ветвь описывает невозможный случай, и из неё выводится нужное заключение. Так строка 5 силлогизма вывела $Q$ из противоречия.

**Граница классики**
Взрыв интуиционистски корректен: посылка $\bot$ никогда не истинна.

Классическим делает логику правило косвенного доказательства.

# Косвенное доказательство

Классика добавляет правило, выводящее положительную формулу из провала её отрицания.

$$\frac{\neg A \vdash \bot}{A}\ \text{IP}$$

Правило не говорит, *почему* $A$ истинно: оно исключает последнюю возможность «$A$ ложно». IP, двойное отрицание и исключённое третье эквивалентны по силе: без IP исключённое третье не выводимо.

# IP: снятие двойного отрицания

Цель — снять двойное отрицание с $A$. Прямых ходов нет: устранение отрицания лишь фиксирует противоречие. Добываем $A$ от противного: допускаем $\neg A$ и ищем $\bot$.

**Пример**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg\neg A$ | *Premise* |
| 2 | $\quad\neg A$ | *Assumption* |
| 3 | $\quad\bot$ | *¬E 1, 2* |
| 4 | $A$ | *IP 2-3* |

Гипотеза $\neg A$ столкнулась с посылкой $\neg\neg A$ и дала $\bot$ — IP принимает $A$.

# Исключённое третье из IP

Закон исключённого третьего $A \vee \neg A$ прямого вывода не имеет: дизъюнкция вводится из готовой половины, а заранее готова ни одна.

**Пример (Вывод $A \vee \neg A$)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg(A \vee \neg A)$ | *Assumption* |
| 2 | $A$ | *Assumption* |
| 3 | $A \vee \neg A$ | $\vee I$ *2* |
| 4 | $\bot$ | $\neg E$ *1, 3* |
| 5 | $\neg A$ | $\neg I$ *2-4* |
| 6 | $A \vee \neg A$ | $\vee I$ *5* |
| 7 | $\bot$ | $\neg E$ *1, 6* |
| 8 | $A \vee \neg A$ | *IP 1-7* |

Внутреннее поддоказательство даёт $\neg A$, дизъюнкция с ним снова упирается в гипотезу. IP снимает допущение $\neg(A \vee \neg A)$: последняя возможность «$A$ ложно» исключена, и цель получена.

# Производные правила

Частые ходы оформляются как сокращения — каждое разворачивается в базовые шаги.

| **Правило** | **Схема** |
|---|---|
| Modus tollens | $A \to B, \neg B \vdash \neg A$ |
| Дизъюнктивный силлогизм | $A \lor B, \neg A \vdash B$ |
| Гипотетический силлогизм | $A \to B, B \to C \vdash A \to C$ |
| Контрапозиция | $A \to B \vdash \neg B \to \neg A$ |
| Де Моргана | $\neg(A \land B) \leftrightarrow \neg A \lor \neg B$ |

Modus tollens строится без классических шагов, одно направление де Морганы требует IP.

> Производное правило — свёртка вывода: верификатор при желании развернёт его в базовые шаги.

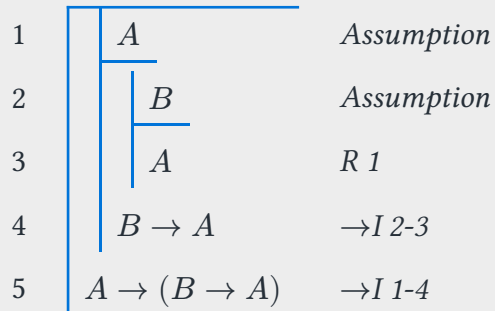
# Нотация Фитча

Линейная запись тех же деревьев: колонка пронумерованных строк. Временное допущение открывает поддоказательство — отступ с вертикальной чертой. Завершение поддоказательства снимает его гипотезу: извне на неё ссылаться нельзя. Правило $R$ (реитерация) повторяет формулу из внешнего поддоказательства — лист дерева становится ссылкой на номер строки.

**Типичная ошибка**
Ссылка на строку закрытого поддоказательства: гипотеза уже снята, и такой вывод неверен.

# Фитч: теорема $A \to (B \to A)$

**Пример (Два вложенных допущения)**




Цель — импликация, поэтому строка 1 открывает поддоказательство с $A$, а внутренняя цель — снова импликация: строка 2 допускает $B$. Строка 3 повторяет гипотезу строки 1: она доступна во вложенном поддоказательстве. Строка 4 снимает $B$, строка 5 — $A$: заключение не зависит ни от одной гипотезы.

# Почему у связки ровно пара правил?

Так пару правил читал Гентцен: введение задаёт смысл связки, перечисляя способы доказать формулу с ней. Устранение — обратный ход: оно извлекает из формулы ровно то, что ввод принял как условия.

Конъюнкция вводится из двух готовых половин, поэтому её устранение вправе требовать ровно эти половины и ничего сверх.

**Принцип инверсии**

Принцип инверсии (Прауиц): устранение оправдано, если оно восстанавливает то, на что опирался ввод.

Число правил существенно: без устранения связку нельзя применить, а лишнее устранение доказывало бы больше, чем допускает заданный вводом смысл.

# Нормализация

В аккуратном выводе ввод и устранение одной связки не дублируют друг друга. Обходной путь — *локальный максимум*: формула вводится и тут же устраняется той же связкой.

**Пример (Локальный максимум)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $A$ | *Premise* |
| 2 | $B$ | *Premise* |
| 3 | $A \wedge B$ | $\wedge I$ *1, 2* |
| 4 | $A$ | $\wedge E$ *3* |

Строка 3 вводит конъюнкцию, строка 4 тут же её устраняет — весь вывод сводится к строке 1.

# Нормальная форма вывода

Удаление всех локальных максимумов даёт *нормальный* вывод. Нормальный вывод составной формулы оканчивается введением её главной связки. Свойство подформул: каждая формула нормального вывода — подформула заключения или открытой гипотезы.

**Непротиворечивость**
Из свойства подформул следует непротиворечивость: $\bot$ не вводится никаким правилом введения и не является гипотезой, поэтому в нормальном выводе из пустых гипотез он появиться не может.

В классической логике нормализация проходит не так гладко: локальный максимум с косвенным доказательством не всегда устраняется.

Это различие отделяет интуиционистскую логику от классической.

# Стратегия: от цели к посылкам

Поиск вывода — работа с формой, не перебор вслепую.

1. Смотрим на главную связку *цели*: правило её введения — почти всегда следующий шаг. Цель $A \to B$ — допускаем $A$ и доказываем $B$.
2. Цель — конъюнкция — доказываем обе части по отдельности.
3. Посылки уже есть — смотрим на их главные связки и применяем *устранения*.

**Два направления**

Введение работает на цель, устранение — на посылки.

Это два направления одного поиска.

# Поиск с возвратом

Дерево поиска ветвится: правила применимы к разным формулам в разном порядке. Перебор устроен как поиск с возвратом (*backtracking*): решатель применяет к текущей цели правило, спускается к подцелям, а в тупике снимает последний ход и пробует другой. Такой поиск полон: существующее доказательство он рано или поздно находит.

**Проверка и поиск**

Проверка вывода — механическая процедура, линейная по размеру вывода.

Поиск экспоненциален: перебор всех возможных выводов растёт на каждом шаге.

Тот же каркас перебора с возвратом лежит в основе DPLL (Davis–Putnam–Logemann–Loveland) — алгоритма SAT-решателей.

И стратегия «от цели к посылкам» — это рабочий поиск доказательства в интерактивных пруф-ассистентах: цель $A \to B$ машина сама превращает в подцель $B$ при гипотезе $A$.

# Пример: контрапозиция

Цель — вывести $\neg B \to \neg A$ из посылки $A \to B$. Главная связка цели — импликация: допускаем $\neg B$ и доказываем $\neg A$. Новая цель — отрицание: допускаем $A$ и ищем противоречие.

**Пример**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $A \to B$ | *Premise* |
| 2 | $\quad \neg B$ | *Assumption* |
| 3 | $\quad\quad A$ | *Assumption* |
| 4 | $\quad\quad B$ | $\to$*E 1, 3* |
| 5 | $\quad\quad \bot$ | $\neg$*E 2, 4* |
| 6 | $\quad \neg A$ | $\neg$*I 3-5* |
| 7 | $\neg B \to \neg A$ | $\to$*I 2-6* |

Каждый ход продиктован главной связкой текущей цели, отступлений нет: два вложенных ввода — импликации и отрицания — отвечают двум уровням цели.

# Пример: закон Пирса

$((P \to Q) \to P) \to P$ — классическая тавтология. Прямых ходов нет: для modus ponens нужен $P \to Q$ — добываем его косвенным доказательством, допустив $\neg P$.

**Пример**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $(P \to Q) \to P$ | *Assumption* |
| 2 | $\neg P$ | *Assumption* |
| 3 | $P$ | *Assumption* |
| 4 | $\bot$ | *¬E 2, 3* |
| 5 | $Q$ | *X 4* |
| 6 | $P \to Q$ | *→I 3-5* |
| 7 | $P$ | *→E 1, 6* |
| 8 | $\bot$ | *¬E 2, 7* |
| 9 | $P$ | *IP 2-8* |
| 10 | $((P \to Q) \to P) \to P$ | *→I 1-9* |

Строка 5 — взрыв, строка 6 собирает $P \to Q$, строка 9 — IP: без него Пирс не выводим.

# Корректность и полнота

> *Существовать — значит быть построенным.*
>
> ***— Л. Э. Я. Брауэр***

# Корректность

Корректность — вывод не обманывает, полнота — вывод не упускает.

**Теорема 2 (Корректность)**

Если $\Gamma \vdash \varphi$, то $\Gamma \vDash \varphi$: всё выводимое — логическое следствие.

**Доказательство (индукцией по дереву вывода)**

**База.** Гипотеза из $\Gamma$ следует из $\Gamma$ по определению следования.

**Шаг.** Каждое правило сохраняет следование: modus ponens при истинных $A \to B$ и $A$ даёт истинное $B$ по таблице импликации. Введение импликации: внутри подвывода из гипотезы $A$ выведена $B$, значит при истинном $A$ истинна и $B$, а тогда истинна и их импликация. Остальные правила проверяются по таблицам связок, IP корректен в классической семантике: провал $\neg A$ означает истинность $A$.

# Полнота

**Теорема 3 (Полнота (теорема Гёделя))**

Если $\Gamma \vDash \varphi$, то $\Gamma \vdash \varphi$: всё истинное — выводимо.

**Доказательство (контрапозицией)**

Строим интерпретацию, где всё $\Gamma$ истинно, а $\varphi$ ложно.

Множество $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ расширяется до максимального непротиворечивого $\Delta$ — лемма Линденбаума.

Объявим истинными ровно атомы из $\Delta$: по индукции формула истинна ровно тогда, когда она в $\Delta$. Шаг держится на максимальности $\Delta$: из $\psi$, $\neg\psi$ в нём ровно одна.

Тогда все формулы $\Gamma$ истинны, а $\varphi$ ложна — контрапозиция даёт полноту.

Доказательство неконструктивно: вывод существует, способа его найти нет.

# Что дают теоремы вместе?

**Теорема 4 (Тождество синтаксиса и семантики)**

$$\Gamma \vdash \varphi \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \Gamma \vDash \varphi.$$

Два независимых определения задают одно и то же отношение.

| Хотим узнать | Как |
|---|---|
| Следует ли $\psi$ из $\Gamma$ | искать вывод — конечный объект для проверки |
| Не следует ли | искать контрпример-интерпретацию |

**Гарантия логики**

Проверить вывод просто, найти — трудно.

Логика даёт гарантию: правота доказывается поиском вывода, и трудность живёт именно там.

# Границы полноты

Для логики высказываний и логики первого порядка полнота и корректность выполняются. Арифметика — другое дело: теоремы Гёделя о неполноте (1931) показывают, что в достаточно богатой теории есть истинные, но невыводимые утверждения.

**Исчисление против теории**
Полнота — свойство *исчисления*, неполнота — свойство *теории* вместе с её арифметикой.

# Что мы поняли?

Пройден путь от двух определений выводимости до тождества синтаксиса и семантики. Рабочий инструмент — нотация Фитча: линейная запись деревьев вывода. DPLL, секвенции и верификаторы — развёртки тех же правил вывода.

- $\models$ проверяет истинность перебором интерпретаций, $\vdash$ — выводом по правилам.
- У каждой связки ровно два правила: введение строит формулу, устранение использует.
- Снятие гипотезы превращает допущение в посылку импликации.
- Дерево вывода и нотация Фитча — две записи одной системы.
- Классика добавляет IP: косвенное доказательство, двойное отрицание и исключённое третье — одной силы.
- Корректность: всё выводимое истинно. Полнота: всё истинное выводимо — для логики высказываний и первого порядка.

# Вопросы для самопроверки

**Вопросы для самопроверки**

1. Выведите $P \to P$ в нотации Фитча. Какие гипотезы и где снимаются?
2. Докажите $P \wedge Q \to Q$ правилами введения и устранения.
3. Выведите $Q$ из $P \to Q$ и $\neg P$ — законно ли это? Обоснуйте.
4. Постройте вывод $\neg P$ из $P \to \bot$. Какие правила понадобились?
5. Чем косвенное доказательство отличается от введения отрицания?
6. Сформулируйте корректность и полноту. Почему нужны обе?
7. Почему проверка вывода — механическая процедура, а поиск — нет?

## Что почитать

- m02 — «Дедукция и системы вывода», разделы «Натуральная дедукция» и «Нотация Фитча».